

Correction de l'Examen National

Physique-Chimie

Session : Juin 2026

Filière : SMPC

le corrigé que vous tenez entre vos mains est le résultat du travail des professeurs :

MOSTAPHA EL-MENNAOUY

DEMNAËTE

ELFARDI YAHYA

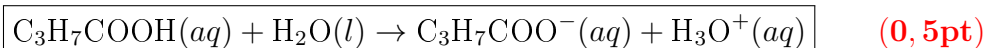
AZILAL

Www.AdrarPhysic.Fr

– 7 points –

Partie 1

1. (a) La réaction est



- (b) L'expression de la constante d'équilibre

$$K_A = \frac{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-]_{eq} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}}{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}]_{eq}} \quad \text{(0, 25pt)}$$

- (c) On montre l'expression de K_A (0, 75pt)

$$\text{On a } K_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{eq} [\text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-]_{eq}}{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}]_{eq}}$$

On sait que à l'équilibre $x_f = [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq} = [\text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-]_{eq}$

$$\text{et } [\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}]_{eq} = C_A - \frac{x_f}{V} = C_A - [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}$$

$$\text{Donc } K_A = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}^2}{C_A - [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}} \text{ avec } [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq} = 10^{-pH}$$

$$\text{Donc } K_A = \frac{10^{-2pH}}{C_A - 10^{-pH}}$$

$$\text{A.N } pK_a = 2pH + \log(C_A - 10^{-pH})$$

$$\text{Finalement } pK_a \approx 4,81$$

- (d) Pour justifier on calcule de taux d'avancement : **(0, 75pt)**

$$\tau = \frac{x_f}{x_{max}}$$

$$\tau = \frac{x_f}{C_A \cdot V} \text{ Avec } x_f = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot V$$

$$\text{Donc } \tau = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+] \cdot V}{C_A \cdot V}$$

$$\text{Donc } \tau = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]}{C_A} \text{ Avec } [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-pH}$$

$$\text{On trouve que } \tau = \frac{10^{-pH}}{C_A}$$

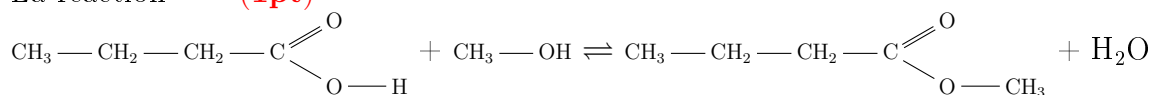
$$\tau = \frac{10^{-3,55}}{5,4 \cdot 10^{-2}} \approx 0,0521$$

$$\text{Donc } \tau = 5,21\%$$

Donc la réaction de $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}$ avec l'eau est limitée

Partie 2

1. La réaction **(1pt)**



Butanoate de méthyle

2. (a) La réaction du dosage $\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH} + \text{OH}^- \rightleftharpoons \text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^- + \text{H}_2\text{O}$ **(0, 5pt)**
 (b) Calcule de la constante d'équilibre : **(0, 75pt)**

$$\text{On a } K = \frac{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-]_{eq}}{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}]_{eq} \cdot [\text{OH}^-]_{eq}}$$

$$\text{On a } K = \frac{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COO}^-]_{eq} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}}{[\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}]_{eq} \cdot [\text{OH}^-]_{eq} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{eq}}$$

$$\text{Finalement } K = \frac{K_A}{K_e} = \frac{1,55 \cdot 10^{-5}}{10^{-14}} \text{ Finalement } K \approx 1,55 \cdot 10^9$$

- (c) On note à chaque instant la quantité de matière d'acide restante est $n_{ar}(t)$ tel que :

$$n_{ar}(t) = C_A V_A \text{ à l'équivalence on a : } \textbf{(0, 75pt)}$$

$$C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_B \implies n_{ar}(t) = C_B \cdot V_{BE} \text{ donc } V_{BE} = \frac{n_{ar}}{C_B}$$

Graphiquement à $t=30\text{min}$ on trouve que : $n_{ar} = 48 \text{ mmol} = 0,048 \text{ mol}$

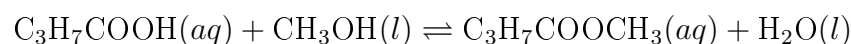
$$\text{A.N } V_{BE} = \frac{0,048}{2} = 2,4 \cdot 10^{-2} \text{ l} = 24 \text{ ml}$$

(d) Détermination de $t_{1/2}$ (0, 75pt)On sait que $n_{ar} = n_0 - x(t)$ Lorsque $t = t_{1/2}$ $n_{ar} = n_0 - x(t_{1/2}) = n_0 - \frac{x_f}{2}$ Lorsque $t = t_f$ $n_{ar}(t_f) = n_0 - x_f$ Donc $x_f = n_0 - n_{ar}(t_f)$ On trouve que $n_{ar}(t_{1/2}) = \frac{n_0 + n_{ar}(t_f)}{2}$ Avec $n_{ar}(t_f) = 0,033 \text{ mol}$

$$\text{A.N } n_{ar}(t_{1/2}) = \frac{100 \cdot 10^{-3} + 33 \cdot 10^{-3}}{2} = 66 \text{ mmol} = 0,033 \text{ mol}$$

Graphiquement on trouve que $t_{1/2} \approx 15 \text{ min}$ (e) **Vrai** Car, l'acide sulfurique est un catalyseur, son rôle est d'accélérer la réaction chimique et par conséquent diminuer $t_{1/2}$. (0, 5pt)

(f) la réaction d'estérification est :

le mélange initial est équimolaire, alors : $n_0(\text{C}_3\text{H}_7\text{COOH}(aq)) = n_0(\text{CH}_3\text{OH}(l)) = n_0 = 100 \text{ mmol}$ donc

$$n_{\max} = n_0$$

à l'état final, on a :

$$n_{\text{exp}} = x_f = n_0 - n_{ar}(t_f) = 6,7 \text{ mmol}$$

$$r = \frac{n_{\text{exp}}}{n_{\max}} = \frac{x_f}{n_0}$$

A.N :

$$r = \frac{6,7 \cdot 10^{-2}}{0,10} = 0,67 = 67\% \quad (0, 75\text{pt})$$

PHYSIQUE

Exercice 1 : – Radioactivité – 2,5 points

1. la réaction de désintégration du S-35 est : ${}^{35}_{16}\text{S} \longrightarrow {}^A_Z\text{Y} + {}^{A'}_{Z'}\text{e}$

Selon la loi de Soddy :

— Conservation du nombre de masse : $35 = A + A'$ puisque on a β^- Donc $A' = 0 \Rightarrow A = 35$ — Conservation du nombre de protons : $16 = Z - Z'$ $Z' = -1 \Rightarrow Z = 16 + 1 = 17$ — On trouve que ${}^A_Z\text{e} = {}^0_{-1}\text{e}$ et ${}^A_Z\text{Y} = {}^{35}_{17}\text{Cl}$ La réaction est ${}^{35}_{16}\text{S} \longrightarrow {}^{35}_{17}\text{Cl} + {}^0_{-1}\text{e}$

2. Calcule de l'énergie libérée lors de la désintégration :

$$\Delta E = \Delta m \cdot c^2$$

$$\text{On a } \Delta m = m_{\text{Ba}} + m_e - m_{\text{Cs}}$$

$$\text{Donc } \Delta E = (34,95954 + 0,00055 - 34,96027) \cdot 931,5$$

On Trouve que $E_{\text{lib}} \approx 0,17 \text{ MeV}$

- Graphiquement on a $t_{1/2} \approx 90 \text{ jour} < 100 \text{ jour}$ donc le soufre 35 est un déchet à vie très court (VTC)
- Calcule de t_d d'après la loi de la décroissance radioactive

$$\text{On a } a_d = a_0 \cdot e^{-\lambda \cdot (t_d)}$$

$$\text{Donc } \ln\left(\frac{a_d}{a_0}\right) = -\lambda \cdot t_d$$

$$\text{On trouve que } t_d = \frac{\ln\left(\frac{a_d}{a_0}\right)}{-\lambda}$$

$$\text{On trouve que } t_d = \ln\left(\frac{a_0}{a_d}\right) \cdot \frac{t_{1/2}}{\ln(2)}$$

$$\text{A.N } t_d = \ln\left(\frac{8 \cdot 10^{16}}{10^8}\right) \cdot \frac{87,4}{\ln(2)}$$

$$\text{Finalement } t_d = 2584,89 \text{ jour} \approx 7 \text{ ans}$$

Exercice 2 : – Électricité – 5 points

Partie 1 – Circuit RL

- L'équation du circuit RL est donnée par :

$$\text{Selon la loi des mailles } U_R + U_L = E$$

$$\text{Donc } u_R + r \cdot i + L \frac{di}{dt} = E \text{ Avec } u_R = R \cdot i \text{ Donc } i = \frac{u_R}{R}$$

$$\text{Aussi } u_R + r \cdot \frac{u_R}{R} + L \frac{d\left(\frac{u_R}{R}\right)}{dt} = E$$

$$\text{On trouve } R \cdot u_R + r \cdot u_R + L \frac{du_R}{dt} = R \cdot E$$

$$\text{Finalement } \frac{R+r}{L} \cdot u_R + \frac{du_R}{dt} = \frac{R \cdot E}{L}$$

- On régime permanent on a $u_R = \text{Cst}$ donc $\frac{du_R}{dt} = 0$ On remplace dans l'équation différentielle

$$\frac{R+r}{L} \cdot u_{Rp} = \frac{R \cdot E}{L}$$

$$\text{Donc } u_{Rp} = \frac{R \cdot E}{R+r}$$

- (a) Détermination de r et L_3 :
Détermination de r

$$\text{On sait que } u_{Rp} = \frac{R \cdot E}{R+r}$$

$$\text{Donc } r = R \cdot \left(\frac{E}{u_{Rp}} - 1 \right)$$

$$\text{Donc } r = 160 \cdot \left(\frac{6,4}{6} - 1 \right)$$

$$\text{On trouve que } r = 10 \Omega$$

A partir de la courbe 2 la constante de temps $\tau = 1,25 \text{ ms} = 0,00125 \text{ s}$
Vérification de la valeur de L_3 :

$$\text{On sait que } \tau = \frac{L_3}{R' + r}$$

$$\text{Donc } L_3 = \tau \cdot (R' + r)$$

$$\text{On trouve que } L_3 = 0,00125 \cdot (150 + 10) = 0,2 \text{ H}$$

(b) Détermination de l'énergie magnétique dans le régime permanent

$$\text{On sait que } E_{mp} = \frac{1}{2} \cdot L \cdot i_p^2 + \frac{1}{2} \cdot L \cdot \frac{u_{Rp}^2}{R^2}$$

$$\text{Donc } E_{mp} = \frac{1}{2} \cdot 0,2 \cdot \frac{6^2}{150^2}$$

$$E_{mp} = 1,6 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

4. Identification de la courbe correspond à l'expérience (1) :

La courbe correspond à l'expérience 1 est la courbe **a** car

$$U_r(t \rightarrow \infty) = u_{Rp} = \frac{E \cdot R}{R + r} = \frac{9,80}{80 + 10} = 8 \text{ V}$$

Partie 2 – Transmission et réception d'un signal

1. l'oscillogramme correspondant à la tension u_{AM} est (b), Détermination F

$$\text{On a } T_p = 0,4 \text{ ms}$$

$$\text{On a } F = \frac{4}{4 \cdot 10^{-4}} = 4 \text{ KHz}$$

2. La capacité C qui permet de sélectionner F :

$$\text{On sait que } F = f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC_0}}$$

$$\text{Donc } C_0 = \frac{1}{4\pi^2 \cdot L \cdot F^2}$$

$$\text{Finalement } C_0 = 125 \text{ nF}$$

3. l'oscillogramme correspondant à la tension obtenue après la détection d'enveloppe est (c) :
car après la détection d'enveloppe on obtient la tension modulante décalée

4. Le taux de modulation d'après la courbe (b) on a $U_{m_{max}} = 1,8 \text{ V}$ et $U_{m_{min}} = 0,6 \text{ V}$

$$\text{On sait que } m = \frac{U_{m_{max}} + U_{m_{min}}}{U_{m_{max}} - U_{m_{min}}}$$

$$\text{A.N } m = \frac{1,8 + 0,6}{1,8 - 0,6}$$

$$\text{Donc } m = 0,5$$

Exercice 3 : – Mécanique – 5,5 points

Partie 1 – Chute Libre

1. (a) Détermination de l'accélération de la chute :

$$\text{Selon la loi de Newton } \sum \vec{F} = m.\vec{a}$$

$$\text{Donc } \vec{P} = m.\vec{a}$$

$$\text{Donc } m.\vec{g} = m.\vec{a}$$

$$\text{Donc } a_z = g$$

$$\text{Donc } \frac{dv_z}{dt} = g$$

$$\text{On trouve que } v_z = g.t + c \text{ Avec } c = v_0$$

$$\text{Donc } v_z = g.t + v_0 \text{ Avec } v_0 = 0$$

$$\text{Donc } v_z = g.t \text{ Avec } v_z = \frac{dz_g}{dt} \longrightarrow \frac{dz_g}{dt} = g.t$$

$$\text{On trouve que } z_g = \frac{1}{2}.g.t^2 + z_0 \text{ Avec } z_0 = 0$$

$$\text{Finalement } z_g = \frac{1}{2}.g.t^2$$

- (b) D'après la relation précédent

$$\text{On sait que } z_f = \frac{1}{2}.g.t_f^2$$

$$\text{Avec } z_f = H - h \text{ donc } H - h = \frac{1}{2}.g.t_f^2$$

$$\text{Donc } t_f = \sqrt{\frac{2(H - h)}{g}}$$

$$\text{A.N } t_f = \sqrt{\frac{2(7620 - 90)}{9,8}} \approx 39,25 \text{ s}$$

- (c) A l'arrivée au filet :

$$\text{On sait que } v_z = g.t \longrightarrow v_f = g.t_f$$

$$\text{A.N } v_f = 9,8.39,25$$

$$\text{On trouve que } v_f = 1385 \text{ km/h}$$

Puisque : $V_f > 200 \text{ km/h}$ donc ce modèle n'explique pas la réalité du saut du cascadeur.

2. (a) Détermination de l'équation différentielle :

$$\text{Selon la loi de Newton } \sum \vec{F} = m.\vec{a}$$

$$\text{Donc } \vec{P} + \vec{f} = m.\vec{a}$$

$$\text{Donc } m.g - \mu.v_z^2 = m.a$$

$$\text{Donc } m.g - \mu.v_z^2 = m.\frac{dv_z}{dt}$$

$$\text{Donc } \frac{dv_z}{dt} + \frac{\mu}{m}.v_z^2 = g$$

(b) Détermination v_{lim} et μ :

Selon l'équation $\frac{dv_l}{dt} + \frac{\mu}{m} \cdot v_l^2 = g$

Avec $v_l = cst$ $\frac{\mu}{m} \cdot v_l^2 = g$ Avec $\rightarrow \frac{dv_l}{dt} = 0$

Graphiquement on trouve $v_l^2 = 3120 \text{ m}^2/\text{s}^2$ Donc $v_l = \sqrt{3120} \approx 55,856 \text{ m/s}$

A.N $\mu = \frac{9,8 \cdot 80}{3120} \approx 0,25 \text{ SI}$

(c) On a : $v_l = 55,856 \text{ m/s} = 201,082 \text{ km/h}$ proche de 200 km/h donc ce modèle explique la réalité du saut du cascadeur et par conséquent il est plus réaliste que le modèle de chute libre.

Remarque : L'écart entre la valeur calculée de V_l et les 200 km/h s'explique par la négligence de la poussée d'Archimède dans le bilan des forces.

(d) Méthode d'Euler : On pose $\frac{dv_{zi}}{dt} = A - B \cdot v_{zi}^2$ et $v_{z(i+1)} = v_{zi} + a_i \cdot \Delta t$

Avec $A = a_0 = 9,8 \text{ m/s}^2$; $B = \frac{\mu}{m} = 3,125 \cdot 10^{-3} \text{ SI}$ et $\Delta t = t_{i+1} - t_i = 0,5 \text{ s}$

— Calcule v_{z1} : $v_{z1} = v_0 + a_0 \cdot \Delta t$ A.N $v_{z1} = 0 + 9,8 \cdot 0,5 \approx 4,9 \text{ m/s}$

— Calcule a_{z1} : $a_{z1} = A - B \cdot v_{z1}^2$ A.N $a_{z1} = 9,8 - (3,125 \cdot 4,9^2) \approx 9,78 \text{ m/s}^2$

— Calcule v_{z2} : $v_{z2} = v_1 + a_0 \cdot \Delta t$ A.N $v_{z2} = 4,9 + 9,78 \cdot 0,5 \approx 9,79 \text{ m/s}$

Partie 2 – Système de masse-ressort

1. A $t=0$, $E_c(0) = \frac{1}{2} \cdot m \cdot v(0)^2 = 0$ car $v(0) = 0$ donc la courbe C_2 correspond à E_c

2. Puisque les frottement négligeable $E_m = E_{c,max} = E_{pe,max} = 5 \text{ mJ} = 5 \cdot 10^{-3} \text{ J}$

On sait que

$$E_{pe,max} = \frac{1}{2} \cdot K \cdot X_m^2$$

$$\text{Donc } K = \frac{2E_{pe,max}}{X_m^2}$$

$$\text{A.N } K = \frac{2 \cdot 5 \cdot 10^{-3}}{(2 \cdot 10^{-2})^2}$$

Finalement $K = 25 \text{ N/m}$

3. On a $t_1 = \frac{T_0}{2}$ avec $T_E = \frac{T_0}{2}$

Donc $T_0 = 2 \cdot T_E \Rightarrow t_1 = T_E$

Graphiquement à t_1 on a $E_c(t_1) = 0$ Alors $v_0 = 0 \text{ m/s}$

Www.AdrarPhysic.Fr